

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Приложение для Android "Органайзер лекарств"» содержит следующие разделы: «Введение», «Основание для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки» и приложения.

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения «Приложение для Android "Органайзер лекарств"».

В разделе «Основания для разработки» указан документ на основании, которого ведется разработка и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, к надежности, к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, экономические преимущества разработки «Приложение для Android "Органайзер лекарств"».

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии разработки, этапы и содержание работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- 1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов;
- 2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки;
- 3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов;
- 4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи;
- 5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам;
- 6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом;
- 7) ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78, ГОСТ 19.604-78.

Перед прочтением данного документа рекомендуется ознакомиться с терминологией, приведенной в Приложении 1 настоящего технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	5
1.1.	Наименование программы	5
1.2.	Краткая характеристика области применения	5
2.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	6
2.1.	Документы, на основании которых ведется разработка	6
2.2.	Наименование темы разработки	6
3.	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	7
3.1.	Функциональное назначение	7
3.2.	Эксплуатационное назначение	7
4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	8
4.1.	Требования к функциональным характеристикам	8
4.1.1.	Требования к составу выполняемых функций	8
4.1.2.	Требования к организации входных данных	11
4.1.3.	Требования к организации выходных данных	11
4.1.4.	Требования к временным характеристикам	11
4.2.	Требования к интерфейсу	11
4.3.	Требования к надежности	12
4.4.	Условия эксплуатации	12
4.4.1.	Климатические условия эксплуатации	12
4.4.2.	Требования к видам обслуживания	12
4.4.3.	Требования к численности и квалификации персонала	12
4.5.	Требования к составу и параметрам технических средств	12
4.6.	Требования к информационной и программной совместимости	12
4.6.1.	Требования к информационным структурам и методам решения	12
4.6.2.	Требования к программным средствам, используемым программой.	13
4.6.3.	Требования к исходным кодам и языкам программирования	13
4.6.4.	Требования к защите информации и програм	13
4.6.5.	Требования к серверному программному обеспечению	13
4.7.	Требования к маркировке и упаковке	13
4.8.	Специальные требования	13
5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14
5.1.	Предварительный состав программной документации	14
5.2.	Специальные требования к программной документации	14
6.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.1.	Предполагаемая потребность	15
6.2.	Целевая аудитория	15
6.3.	Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами	15
7.	СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
8.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	19
8.1.	Виды испытаний	19
8.2.	Общие требования к приемке работы	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1		20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2		20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: Приложение для Android "Органайзер лекарств"
Наименование программы на английском языке: "Medicine Organizer" Android Application
Краткое наименование на английском: MedApp

1.2. Краткая характеристика области применения

Контроль состояния домашних аптек представляет собой трудоёмкую задачу MedApp предназначен для автоматизации учёта лекарственных средств.

Также следует отметить проблему комплаентности лечению. По данным российских исследований, Всемирной организации здравоохранения и современным иностранным обзорам, в развитых странах в среднем 50 % пациентов с хроническими заболеваниями принимают лекарства так, как предписано врачом. [\[17-25\]](#)

Из опросов известно, что одна из самых частых является забывчивость, пациент пропускает прием, путает дозу или забывает своевременно обновить запасы лекарств. Данные показывают, что от 4 % до 31 % пациентов вообще не забирают первый рецепт, а еще 18–34 % не доходят за вторым рецептом, что приводит к перерывам в лечении.

Также, в качестве негативного фактора выступает феномен «общей аптечки», когда лекарства разделяют между всеми членами семьи или жителями определенной области (например села). В России лекарства обычно хранятся «на всю семью»: по данным опросов [\[25-26\]](#), у 91 % домохозяйств есть общая домашняя аптечка с базовыми препаратами (жаропонижающие, обезболивающие, средства от простуды, антибиотики и др.).

В таких условиях задачи контроля за тем, какие препараты есть дома, в каких дозах они принимаются разными членами семьи, а чьи запасы близки к исчерпанию или скоро истекают по сроку годности - существенно усложняются. При этом часть лечения нередко распределяется между несколькими «домашними аптечками» (дом, дача, работа), что дополнительно повышает риск пропусков и ошибок.

Исходя из вышеперечисленного, областью применения проекта будет органайзер для этих данных. Приложение не назначает и не контролирует лечение, а обеспечивает организацию и напоминания. Таким образом приложение не является медицинским изделием и не должно проходить соответствующие сертификации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование программы: Приложение для Android "Организер лекарств"

Наименование программы на английском языке: "Medicine Organizer" Android Application

Краткое наименование на английском: MedApp

Программа выполняется в рамках темы курсовой работы в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», факультет компьютерных наук, департамент программной инженерии.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1.Функциональное назначение

Приложение MedApp предназначено для решения следующих задач:

- 3.1.1. Учет препаратов: добавление, просмотр, редактирование данных о препаратах (количество, срок годности и т.п.).
- 3.1.2. Учет аптек: каждый пользователь может создать и редактировать неограниченное¹ число отдельных аптек.
- 3.1.3. Учет в аптечках - пользователь присваивает место хранения каждому лекарству.
- 3.1.4. План лечения и напоминания: пользователь может указать когда и в какие периоды ему необходимо принимать медикаменты.
- 3.1.4.1. На основе этого, сроков годности и других релевантных параметров ведется учет медикаментов.
- 3.1.5. Совместное использование аптечки - пользователь может позволить иному пользователю пользоваться его аптечкой.
- 3.1.6. Поиск - пользователь может воспользоваться поиском по всем аптечкам и по каждой в отдельности.
- 3.1.7. Аналитика - пользователь может открыть раздел аналитики и увидеть приблизительное состояние аптечки через указанный период времени.

3.2.Эксплуатационное назначение

MedApp предполагает повседневное использование на смартфоне под управлением ОС Android. Детально рассматриваются случаи разбираются случаи совместного (общая аптечка) и распределенного использования лекарств (несколько аптек).

Предполагаются следующие условия:

- 3.2.1. Платформа: смартфон старше, выпущенный не ранее 2022 года, под управлением Android 10+
- 3.2.2. Режим использования: ежедневное, возможны периоды длительного простоя.
- 3.2.3. Сетевые условия: базовая функциональность может использоваться локально; для корректного функционирования совместных аптек предполагается стабильное интернет-соединения.
- 3.2.4. Использование системных возможностей: отправка push-уведомлений, доступ к камере для сканирования штрихкодов.
- 3.2.5. Ограничения и допущения: корректность напоминаний зависит от настроек ОС пользователя; точность совместных аптек зависит от стабильности интернет подключения и возможности синхронизации в фоновом режиме (настроек ОС пользователя).

¹ До 100 штук

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

4.1.1.1. Программа работает со следующими сущностями:

4.1.1.1.1. Препарат - основная единица программы содержит следующие поля:

4.1.1.1.1.1. Обязательные:

4.1.1.1.1.1.1. Название

4.1.1.1.1.1.2. Форма

4.1.1.1.1.1.3. Количество

4.1.1.1.1.1.4. Срок годности

4.1.1.1.1.1.5. Внутренний уникальный ID (скрыт от пользователя)

4.1.1.1.1.1.6. Принадлежность к аптечке

4.1.1.1.1.2. Необязательные:

4.1.1.1.1.2.1. Однократная доза

4.1.1.1.1.2.2. Последнее использование

4.1.1.1.1.2.3. Категория/основное применение

4.1.1.1.1.2.4. Краткое описание

4.1.1.1.1.2.5. Дата покупки

4.1.1.1.1.2.6. Цена

4.1.1.1.1.2.7. Заметки (до 200 символов)

4.1.1.1.1.2.8. Дата вскрытия упаковки

4.1.1.1.1.2.9. Производитель

4.1.1.1.2. Аптечка:

4.1.1.1.2.1. Обязательные поля:

4.1.1.1.2.1.1. Название

4.1.1.1.2.1.2. Внутренний уникальный ID (скрыт от пользователя)

4.1.1.1.2.1.3. Количество пользователей (недоступно для редактирования)

4.1.1.1.2.2. Необязательные поля:

4.1.1.1.2.2.1. Место хранения

4.1.1.2. Управление аптечкой. Программа должна предоставлять возможность:

4.1.1.2.1. Создавать аптечку

4.1.1.2.2. Переименовывать аптечку

4.1.1.2.3. Удалять аптечку

4.1.1.2.3.1. С удалением всех лекарств из базы

4.1.1.2.3.2. С возможностью перенести все лекарства в другую аптечку

4.1.1.2.4. Поделиться аптечкой (подробнее [см. 4.1.1.11](#))

4.1.1.2.4.1. Через QR-код. Отображается на весь экран и действителен часа с момента создания.

4.1.1.2.4.2. Через текстовый код. Автоматически копируется в буфер обмена устройства и действителен часа с момента создания.

4.1.1.2.4.3. Перед генерацией пользователь уведомляется о том, что генерация кода это необратимый процесс и последствиях:

4.1.1.2.4.3.1. Во время первой генерации, информация об аптечке передается на сервер, удаление происходит, тогда и только тогда, когда все пользователи удалили эту аптечку

4.1.1.2.4.3.2. Переданный доступ нельзя отозвать

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 4.1.1.3. Управление препаратом. Программа должна предоставлять возможность:
- 4.1.1.3.1. Добавлять препарат вручную. Проводится валидация обязательных полей
- 4.1.1.3.1.1. При вводе названия, программа, на основе fuzzy-search, должна искать препараты в базе данных (см. [4.1.1.12](#)) и предлагать пользователю выбрать их для ускорения ввода. При подтверждении программа заполняет известные ей поля из базы
- 4.1.1.3.1.2. Если введенных данных недостаточно (обязательные поля не заполнены) или ввод нарушает правила валидации - препарат невозможно добавить. При окончании работы программы запись не прошедшая валидацию пропадает.
- 4.1.1.3.2. Добавлять препарат с помощью сканирования штрих-кода
- 4.1.1.3.2.1.1. Просканированный Id направляется в API честного знака (mobile.api.crpt.ru)
- 4.1.1.3.2.1.2. Полученные от API данные программа автоматически заполняет в соответствующие поля. Пользователь может отредактировать полученные данные
- 4.1.1.3.2.1.3. Если данных недостаточно, программа должна уведомить об этом пользователя и требовать заполнения обязательных полей
- 4.1.1.3.3. Изменять любые поля (кроме обязательных, они меняются только в соответствии с бизнес логикой)
- 4.1.1.3.4. Позволить изменять количество препарата на любое, после изменения происходит устранение конфликтов (при наличии) с курсами лечения. Подробнее см. [4.1.1.13](#)
- 4.1.1.3.5. Удалить препарат из базы
- 4.1.1.3.6. Перенести препарат из одной аптечки в другую
- 4.1.1.4. Прием препаратов. Программа должна уметь:
- 4.1.1.4.1. Сопоставлять прием и конкретный препарат
- 4.1.1.4.2. Использовать значение поля “Однократная доза” как placeholder, т.е. значение должно автоматически подставляться в поле ввода, но пользователь может проигнорировать это значение и указать свое количество
- 4.1.1.4.3. Учитывать однократный прием препарата
- 4.1.1.4.4. Учитывать курс лечения по конкретному препарату, т.е. обеспечивать следующую функциональность:
- 4.1.1.4.4.1. Указывать однократную дозу
- 4.1.1.4.4.2. Выбирать дату начала курса
- 4.1.1.4.4.3. Выбирать периодичности по дням недели
- 4.1.1.4.4.4. Выбирать периодичности приема в конкретный день с возможностью указания конкретных периодов приема
- 4.1.1.4.4.5. Валидация количества. Если необходимое число препарата для курса лечения при указанных параметрах превышает количество препарата, то пользователь об этом уведомляется.
- 4.1.1.4.4.6. Отправка уведомления, по достижению срока приема
- 4.1.1.4.4.7. Обработка обратной связи. Реализовать механизм опроса пользователя об успешность каждого приема, результаты опроса должны соответствующе корректировать количество препарата
- 4.1.1.4.4.8. Редактирования существующего курса. Новые данные полностью заменяют следующие приемы, но не модифицируют уже произошедшие.
- 4.1.1.5. Просроченный препарат. Программа должна:
- 4.1.1.5.1. Обеспечивать постоянный мониторинг сроков годности всех лекарств
- 4.1.1.5.2. Прислать уведомление об истечении срока годности лекарства
- 4.1.1.5.3. Просроченный препарат должно быть выделены в интерфейсе
- 4.1.1.5.4. Просроченный препарат остается в аптечке до ручного удаления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 4.1.1.5.5. Функциональность препарата не изменяется, но программа должна явно сигнализировать пользователю о просроченности препарата (например цветом или всплывающим окном).
- 4.1.1.6. Программа должна обеспечивать поиск по названию
- 4.1.1.6.1. В выбранной аптеке
- 4.1.1.6.2. По всем доступным аптечкам
- 4.1.1.7. Программа поддерживает простую фильтрацию (по 1 параметру) и сортировку.
- 4.1.1.8. Каждая препарат является уникальной единицей, которая отображается в аптечках отдельно.
- 4.1.1.9. Возможен одновременный поиск, затем фильтрация и выбор сортировки. Действия могут применяться в любом порядке.
- 4.1.1.10. Аналитика. Программа должна обеспечивать следующую функциональность:
- 4.1.1.10.1. Расчет количество препарата на определенную дату в будущем (не далее трех месяцев). Расчеты выполняются исходя из текущих курсов лечения, предполагается, что все приемы будут успешны
- 4.1.1.10.2. История всех истраченных препаратов (формула: все добавленные - все что остались) за отчетный период (не более года).
- 4.1.1.10.3. Сводная статистика о препаратах на текущий момент. Количество препаратов по их категориям, форме, общая цена препаратов.
- 4.1.1.10.4. Сводный план лечения (т.е. все запланированные препараты) на сегодняшний день или указанную дату
- 4.1.1.11. “Общая аптечка” - механизм использования одной аптечки несколькими пользователями
- 4.1.1.11.1. Серверная часть программы не различает пользователей по правам. Любой пользователь может свободно взаимодействовать с аптечкой
- 4.1.1.11.2. Администрирование пользователей аптечки не предусмотрено
- 4.1.1.11.3. Пользователь может удалить “общую аптечку” по таким же правилам к и обычную ([см пункт 4.1.1.2.3](#)). При покидании аптечки все лечебные курсы на препараты от этого пользователя аннулируются
- 4.1.1.11.4. Общая аптечка хранится на сервере, клиенты лишь синхронизируются с ней
- 4.1.1.11.5. При создании курса лечения в общей аптечке, система бронирует нужное число лекарства
- 4.1.1.11.6. Если пользователь хочет однократно использовать “забронированный” препарат, система предупреждает его об этом. Далее происходит разрешение конфликта ([см. 4.1.1.13](#))
- 4.1.1.11.7. Пользователь не может использовать в лечебном курсе забронированный препарат
- 4.1.1.11.8. Серверная часть программы идентифицирует пользователей по уникальному идентификатору, генерируемому при первом запуске приложения.
- 4.1.1.11.9. Идентификатор используется для:
- 4.1.1.11.9.1. Привязки курсов лечения к конкретному пользователю общей аптечки
- 4.1.1.11.9.2. Удаления данных пользователя при выходе из общей аптечки
- 4.1.1.11.9.3. Разрешения конфликтов при одновременном редактировании
- 4.1.1.12. База данных препаратов
- 4.1.1.12.1. Необходимо получить БД препаратов продающихся на территории РФ
- 4.1.1.12.2. Каждая запись о препарате должна обязательно содержать:
- 4.1.1.12.2.1. Название
- 4.1.1.12.2.2. Форму
- 4.1.1.12.3. Может содержать:
- 4.1.1.12.3.1.1. Производителя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 4.1.1.12.3.1.2. Описание
- 4.1.1.12.3.1.3. Категорию
- 4.1.1.12.3.1.4. Однократную дозу
- 4.1.1.12.3.1.5. Краткое описание
- 4.1.1.13. Конфликты и их разрешения
- 4.1.1.13.1. Конфликтом называется ситуации, когда в результате действий пользователя(ей) нарушается бизнес-логика количества препарата
- 4.1.1.13.2. При конфликте фактического числа препарата с курсом лечения, программа равномерно сокращает доступные приемы пользователя.
- 4.1.1.13.3. Пользователь(и) получает(ют) уведомление(я) об изменении его(их) курса(ов) лечения при ближайшей синхронизации

4.1.2. Требования к организации входных данных

- 4.1.2.1. Источники входных данных:
 - 4.1.2.1.1. Ручной ввод пользователем
 - 4.1.2.1.1.1. Каждое действие пользователя должно быть обработано приложением в соответствии с его типом и контекстом использования.
 - 4.1.2.1.2. Сканирование штрихкодов камерой
 - 4.1.2.1.3. Входящие данные синхронизации с сервером
 - 4.1.2.1.4. Данные каталога препаратов
- 4.1.2.2. Входные данные должны проходить проверку “корректности”:
 - 4.1.2.2.1. Типы данных (число/дата/строка)
 - 4.1.2.2.2. Длины строк
 - 4.1.2.2.3. Бизнес-логика
- 4.1.2.3. Запрет на “реалистично некорректные” данные не устанавливается. Например, программа должна допускать ввод просроченных сроков годности значений, но обязана корректно их обрабатывать (присылать уведомления об истечении годности, соответствующе помечать данные).

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются пользователю на экране Android приложения.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.2. Требования к интерфейсу

- 4.2.1. Обязательные экраны:
 - 4.2.1.1. Аптечки (список)
 - 4.2.1.2. Аптечка создание/редактирование
 - 4.2.1.3. Аптечка (список препаратов)
 - 4.2.1.4. Карточка препарата
 - 4.2.1.5. Добавление/редактирование препарата
 - 4.2.1.6. План лечения (на конкретную дату)
 - 4.2.1.7. Сканер кодов
 - 4.2.1.8. Поделиться аптечкой” (QR/строка) и “подключиться” (скан/ввод);
 - 4.2.1.9. Настройки (пороги/время уведомлений по умолчанию)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 4.2.1.10. Экран аналитика
- 4.2.2. Просроченные препараты должны быть заметно выделены.
- 4.2.3. Должны быть предусмотрены подтверждения для “опасных” действий:

4.3. Требования к надежности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Приложение не должно аварийно завершаться при отсутствии интернет-соединения или иных проблемах сетевого характера. Программа не должна завершаться аварийно при некорректных действиях пользователя. Если по каким-либо причинам работа программы невозможна, пользователь должен быть уведомлен, что привело к такому результату и какие действия он может принять для возобновления работы программы.

4.4. Условия эксплуатации

4.4.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.4.2. Требования к видам обслуживания

На персональном смартфоне, где производится эксплуатация программы, необходимо обеспечить регулярные проверки оборудования и ПО на наличие сбоев и неполадок, своевременное обновления ПО (а именно операционную систему Android и ее составные компоненты, а также источник установки данного приложения), а также обеспечить защиту персонального смартфона от воздействий вредоносного программного обеспечения. Требуется обеспечить своевременное обновления данной программы.

4.4.3. Требования к численности и квалификации персонала

Программа проектировалась исходя из утверждения, что она будет использоваться одним человеком на личном устройстве. Иные сценарии использования не изучались и могут работать некорректно. Пользователь должен обладать навыками пользования смартфоном с операционной системой Android 10.0 и выше и устанавливать приложения. Перед использованием программы он должен быть проинформирован о функциональности программы.

4.5. Требования к составу и параметрам технических средств

- 4.5.1. Клиентская часть:
 - 4.5.1.1. Android-устройство с Android 10+.
 - 4.5.1.2. Камера обязательна для функций сканирования QR/штрихкодов.
 - 4.5.1.3. Серверная часть (для синхронизации и каталога препаратов):
 - 4.5.1.4. Стабильное сетевое соединение и доступность интернета.
- 4.5.2. Серверная часть
 - 4.5.2.1. VPS с ОС Linux
 - 4.5.2.2. Docker Engine версии 24.0 или выше
 - 4.5.2.3. PostgreSQL версии 15 или выше
 - 4.5.2.4. Минимальная конфигурация: 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB SSD

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.2.5. Стабильное интернет-соединение с пропускной способностью не менее 100 Мбайт/с

4.6. Требования к информационной и программной совместимости

4.6.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Требования к методам решения не предъявляются.

4.6.2. Требования к программным средствам, используемым программой.

Для корректной работы программы на устройстве должна быть установлена операционная система Android 10.0 и выше, а также установлены последние доступные обновления безопасности.

4.6.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Программа должна быть написана на языке программирования Kotlin с использованием JetPack Compose.

4.6.4. Требования к защите информации и програм

Архитектура приложения реализована по принципу privacy by design:

4.6.4.1. Сервер не хранит персональных данных пользователей (имена, email, телефоны, IP-адреса)

4.6.4.2. Идентификация пользователей осуществляется по автоматически сгенерированному идентификатору, не связанному с личностью

4.6.4.3. Требования ФЗ-152 «О персональных данных» не применимы в силу отсутствия обработки персональных данных

4.6.5. Требования к серверному программному обеспечению

API должно соответствовать архитектурному стилю REST и документироваться в формате OpenAPI 3.0.

Серверная часть обеспечивает:

4.6.5.1. Хранение и предоставление справочника препаратов (~20 000 записей)

4.6.5.2. Fuzzy-search по названию препарата с использованием триграммного индекса PostgreSQL

4.6.5.3. Синхронизацию данных общих аптек между пользователями

4.6.5.4. Хранение состояния общих аптек и курсов лечения

4.7. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, приложение (исполняемые файлы и прочие необходимые для работы файлы, в том числе файлы с исходным кодом) и описание проекта. Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к данной программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1.Предварительный состав программной документации

- 1) «Приложение для Android "Органайзер лекарств"». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
- 2) «Приложение для Android "Органайзер лекарств"». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78);
- 3) «Приложение для Android "Органайзер лекарств"». Текст программы (ГОСТ 19.401-78);
- 4) «Приложение для Android "Органайзер лекарств"». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
- 5) «Приложение для Android "Органайзер лекарств"». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);

5.2. Специальные требования к программной документации

- 1) Все документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТ к этому виду документа (см. п. 5.1.).
- 2) Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через ЛМС НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Препараты часто хранятся одновременно в нескольких местах (дом, работа, дача). Часть препаратов используется курсами и требует регулярного приёма. В таких условиях возникает сразу несколько практических проблем: затруднено оперативное определение текущих запасов, что скоро закончится, что просрочено, и какие препараты зарезервированы под запланированные курсы. Дополнительно усложняет ситуацию феномен «общей аптечки», когда одни и те же лекарства расходуются разными людьми и остатки меняются непредсказуемо.

Разрабатываемое приложение MedApp предназначено удовлетворить потребность именно в сочетании задач: учёт нескольких аптек, общая аптечка с синхронизацией, планы приёма, контроль остатков, предупреждения о рисках (просрочка/нехватка/конфликты) и быстрое добавление препарата по коду.

6.2. Целевая аудитория

- 6.2.1. Люди, проходящие курс лечения или принимающие препараты регулярно
- 6.2.2. Семьи и домохозяйства с общей аптечкой
- 6.2.3. Пользователи с несколькими местами хранения лекарств
- 6.2.4. Люди, которые хотят снизить потери от просроченных лекарств и повторных покупок за счёт прозрачного учёта и уведомлений

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами

Экономическая польза MedApp для пользователя предполагается в следующем:

- 1. Уменьшение потерь из-за просрочки (раннее уведомление и быстрый просмотр просроченных позиций)
- 2. Снижение повторных покупок (обеспечивается наглядность текущих запасов и мест хранения);
- 3. Снижение “сбоев курса” из-за нехватки лекарства (прогноз остатка и предупреждение заранее);
- 4. Уменьшение затрат времени на поиск/сверку (единый список и поиск по всем аптечкам).

В аналогах отсутствует возможность “общей аптечки”, а в зарубежных аналогах также отсутствует возможность сканирования российских штрих-кодов. Подробное сравнение представлено в следующей таблице.

Критерий	Medisafe	MyTherapy	Домашняя аптечка	Medkit	MedApp
Напоминания	+	+	+(платно)	+	+
Несколько аптек	-	-	+	-	+
Общая аптечка	-	-	-	-	+
Контроль сроков годности	-	+	+	+	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1

База данных препаратов РФ	-	-	+	+	+
Сканирование DataMatrix	-	-	-	+	+
Бронирование препаратов	-	-	-	-	+
Стоимость	Подписка	Бесплатно	Бесплатно + PRO	Бесплатно	Бесплатно
Интеграция с аптеками	+	-	-	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77:

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы	Постановка задачи	Волошин Никита	15.10.25
		Сбор исходных материалов	Волошин Никита	15.10.25
	Научно-исследовательские работы	Определение структуры входных и выходных данных.	Волошин Никита	15.10.25-16.12.25
		Определение требований к техническим средствам.	Волошин Никита	15.10.25-16.12.25
		Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи	Волошин Никита	15.10.25-16.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе.	Волошин Никита	15.10.25-16.12.25
		Выбор языков программирования	Волошин Никита	15.10.25-16.12.25
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Волошин Никита	15.10.25-16.12.25
Рабочий проект	Разработка программы	Программирование и отладка программы.	Волошин Никита	16.12.25-17.09.26
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 [1].	Волошин Никита	15.04.26–17.09.26
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний.	Волошин Никита	15.04.26-30.09.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

18
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1

Внедрение	Подготовка и защита программного продукта.	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Волошин Никита	01.05.26 – 30.09.26
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	Волошин Никита	17.09.26
		Загрузка Пояснительной записки в систему Антиплагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	Волошин Никита	18.09.26
		Защита программного продукта комиссии	Волошин Никита	01.10.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.2 настоящего технического задания. Сроки проведения испытаний указаны в пункте 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приемке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Ниже приведен список необходимых терминов для ознакомления.

Комплаентность	Степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача.
Аптечка	Некоторый набор лекарств сосредоточенный в одном месте.
Общая аптечка	Аптечка, доступная нескольким пользователям
Препарат	Единица лекарственного средство, которое использует пользователь (упаковка).
Форма препарата	Вид распространения лекарства (таблетки, порошок, жидкость и т.д.)
Единица учета	В зависимости от формы единица учета будет своей (шт./мл./г. и т.д.)
Количество	Число препарата выраженное в соответствующих единицах учета
Прием	Употребление определенного количества препарата
Однократный прием	Бессистемный, единоразовый прием препарата, не входящий в курс лечения
Курс лечения	Прием выбранного(ых) препарата(ов) по некоторому расписанию в фиксированном количестве.
Просроченный препарат	Срок годности < текущей даты
Забронированный препарат	Количество препарата в общей аптечке, используемого в курсе лечения одного из пользователей
Свободный препарат	Фактическое оставшееся количество препарата за вычетом забронированного
Синхронизация	Процесс установления одинакового состояния данных между сервером и пользователем
Штрихкод	Datamatrix изображение на упаковке препарата, содержащее ссылку на базу “Честного знака”
Fuzzy-search	Поиск не только фактического ввода, но и похожих. Детальнее см. [28]
Обязательные поля	Препарат не может быть добавлен если данные поля не прошли валидацию

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10) ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. – М.: Изд-во стандартов, 1997.
- 11) Устинов В. Надежность оптических дисков: как их правильно хранить и использовать. //Журнал «625» №7. М.: Издательство «625», 2005.
- 12) ГОСТ Р 7.02-2006 Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2006.
- 13) ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1997.
- 14) ГОСТ 9805-84. Спирт изопропиловый. Технические условия. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1984.
- 15) ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 16) ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 17) Проблема комплаентности при проведении антибактериальной терапии у больных бактериальным риносинуситом [Электронный ресурс]// URL: https://umedp.ru/articles/problema_komplaentnosti_pri_provedenii_antibakterialnoy_terapii_u_bolnykh_bakterialnym_rinosinusitom.html (Дата обращения: 2.12.2025, режим доступа: свободный).
- 18) Проблемы приверженности лекарственной терапии в медицинской реабилитации [Электронный ресурс]// URL: <https://journaldoctor.ru/catalog/meditsinskaya-reabilitatsiya/problemy-priverzhe/> (дата обращения 2.12.2025).
- 19) Трудности при формировании комплаентности у кардиологических пациентов [Электронный ресурс]// URL: https://medsestra52.ru/images/doc/konf/260919ekb/1._ivanov_v.m..pdf (дата обращения 2.12.2025)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 20) Прямые методы оценки приверженности к антигипертензивной терапии: контролируемый прием препаратов и терапевтический лекарственный мониторинг [Электронный ресурс]// URL: https://www.rpcardio.online/jour/article/view/3192?locale=ru_RU
- 21) Приверженность лечению: кто виноват и что делать? [Электронный ресурс]// URL: <https://pharmvestnik.ru/content/articles/Priverjennost-lecheniu-kto-vinovat-i-cto-delat.html>
- 22) Adherence to Medication [Электронный ресурс]// URL: <https://www.msmanuals.com/home/drugs/factors-affecting-response-to-medications/adherence-to-medication>
- 23) Kardas P. и др. Medication non-adherence: reflecting on two decades since WHO adherence report and setting goals for the next twenty years // Front. Pharmacol. 2024. Т. 15. С. 1444012.
- 24) Pruitt S. D. и др. The silent epidemic of non-adherence – insights from the 2024 a:care congress // BMC Proc. 2025. Т. 19, № S10. С. 13.
- 25) Patel S., Huang M., Miliara S. Understanding Treatment Adherence in Chronic Diseases: Challenges, Consequences, and Strategies for Improvement // JCM. 2025. Т. 14, № 17. С. 6034.
- 26) Как лечатся россияне? Результаты исследования доверия системе здравоохранения и выбору стратегий лечения | Remedium.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://remedium.ru/news/kak-lechatsya-rossiyane-rezult/> (дата обращения: 16.12.2025).
- 27) Домашняя аптечка / ФОМ [Электронный ресурс]. URL: <https://fom.ru/Zdorove/13970> (дата обращения: 16.12.2025).
- 28) What is fuzzy search? Fuzzy search meaning. | Google Cloud [Электронный ресурс]. URL: <https://cloud.google.com/discover/what-is-fuzzy-search> (дата обращения: 01.01.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата